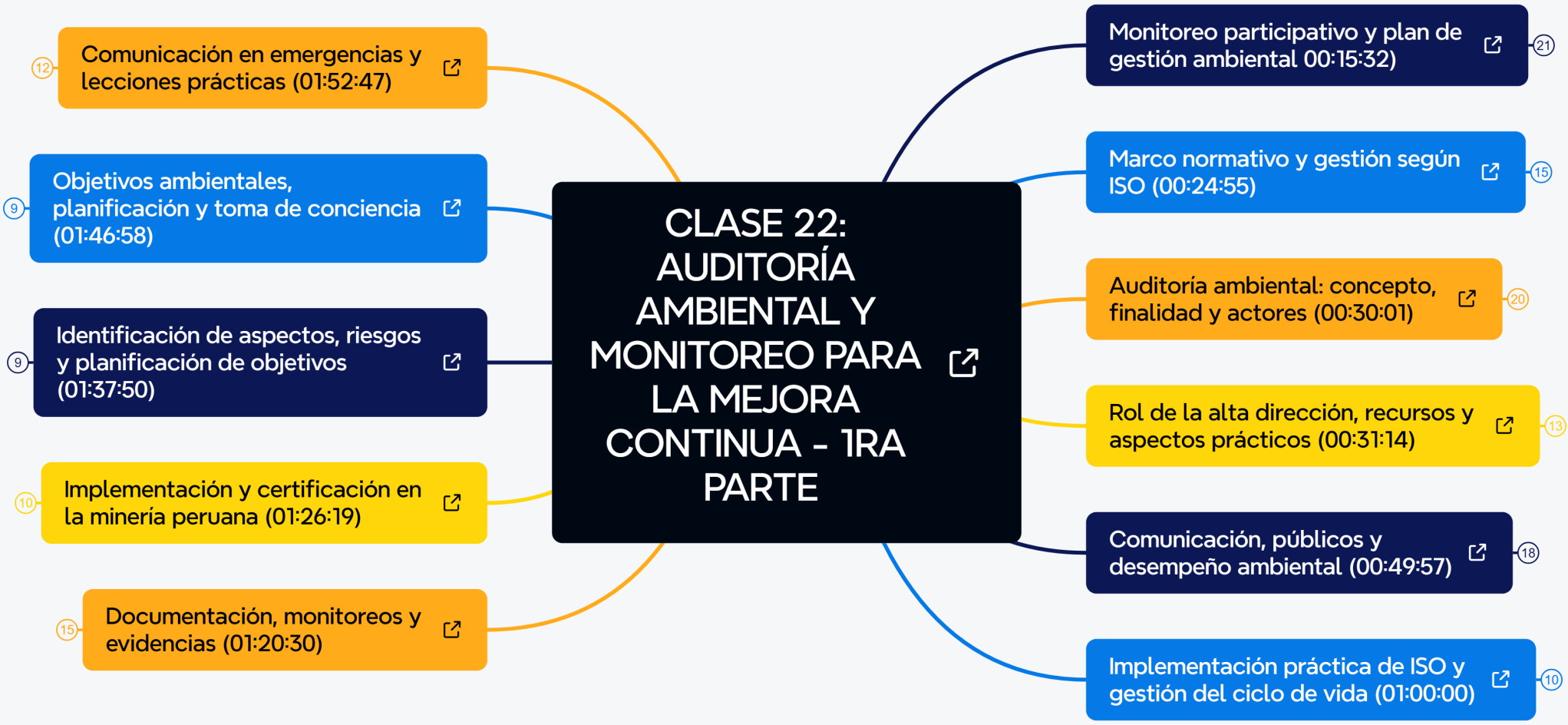
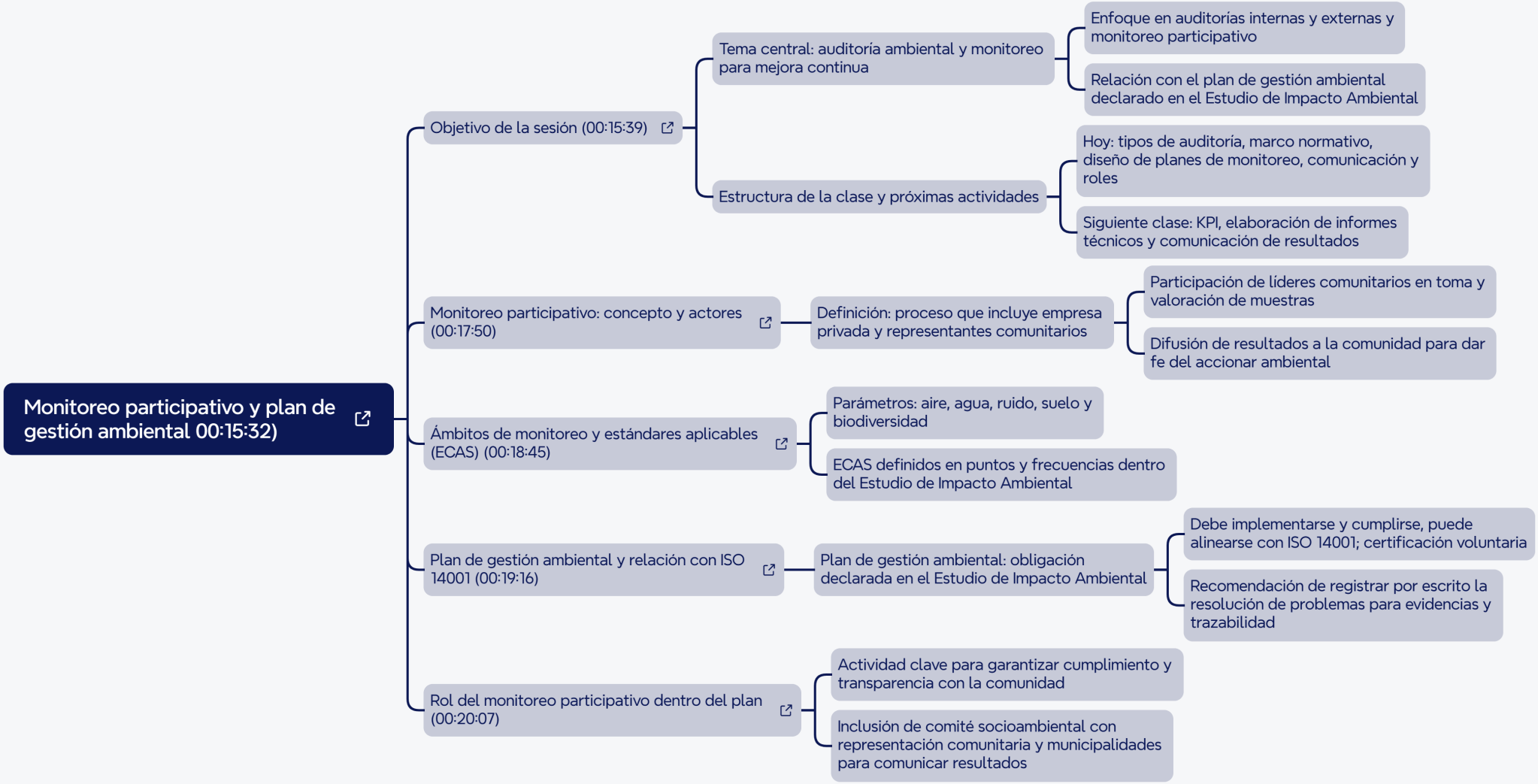
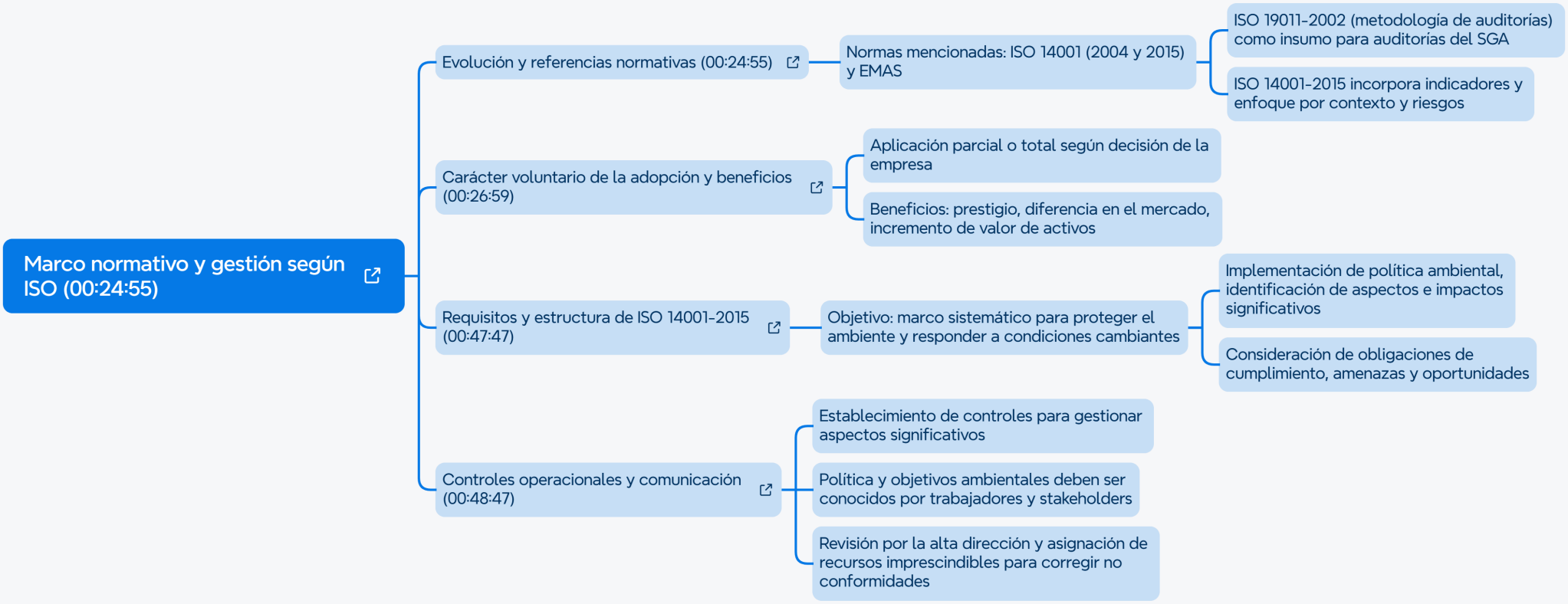
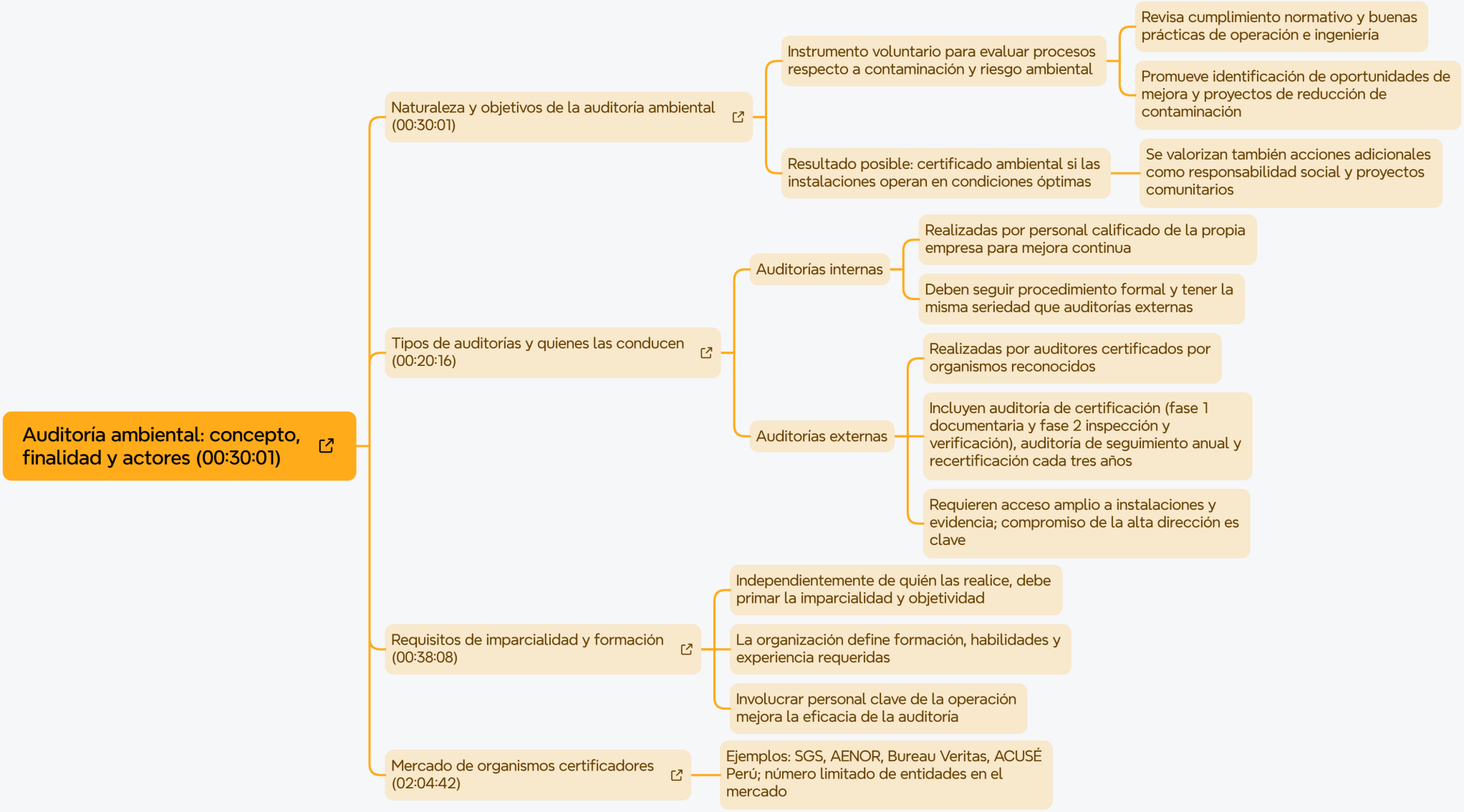
EDU MIN


CLASE 22: AUDITORÍA AMBIENTAL Y MONITOREO PARA LA MEJORA CONTINUA - 1RA PARTE
Comunicación en emergencias y lecciones prácticas (01:52:47)
12
Objetivos ambientales, planificación y toma de conciencia (01:46:58)
9
Identificación de aspectos, riesgos y planificación de objetivos (01:37:50)
9
Implementación y certificación en la minería peruana (01:26:19)
10
Documentación, monitoreos y evidencias (01:20:30)
15
Monitoreo participativo y plan de gestión ambiental 00:15:32)
21
Marco normativo y gestión según ISO (00:24:55)
15
Auditoría ambiental: concepto, finalidad y actores (00:30:01)
20
Rol de la alta dirección, recursos y aspectos prácticos (00:31:14)
13
Comunicación, públicos y desempeño ambiental (00:49:57)
18
Implementación práctica de ISO y gestión del ciclo de vida (01:00:00)
10

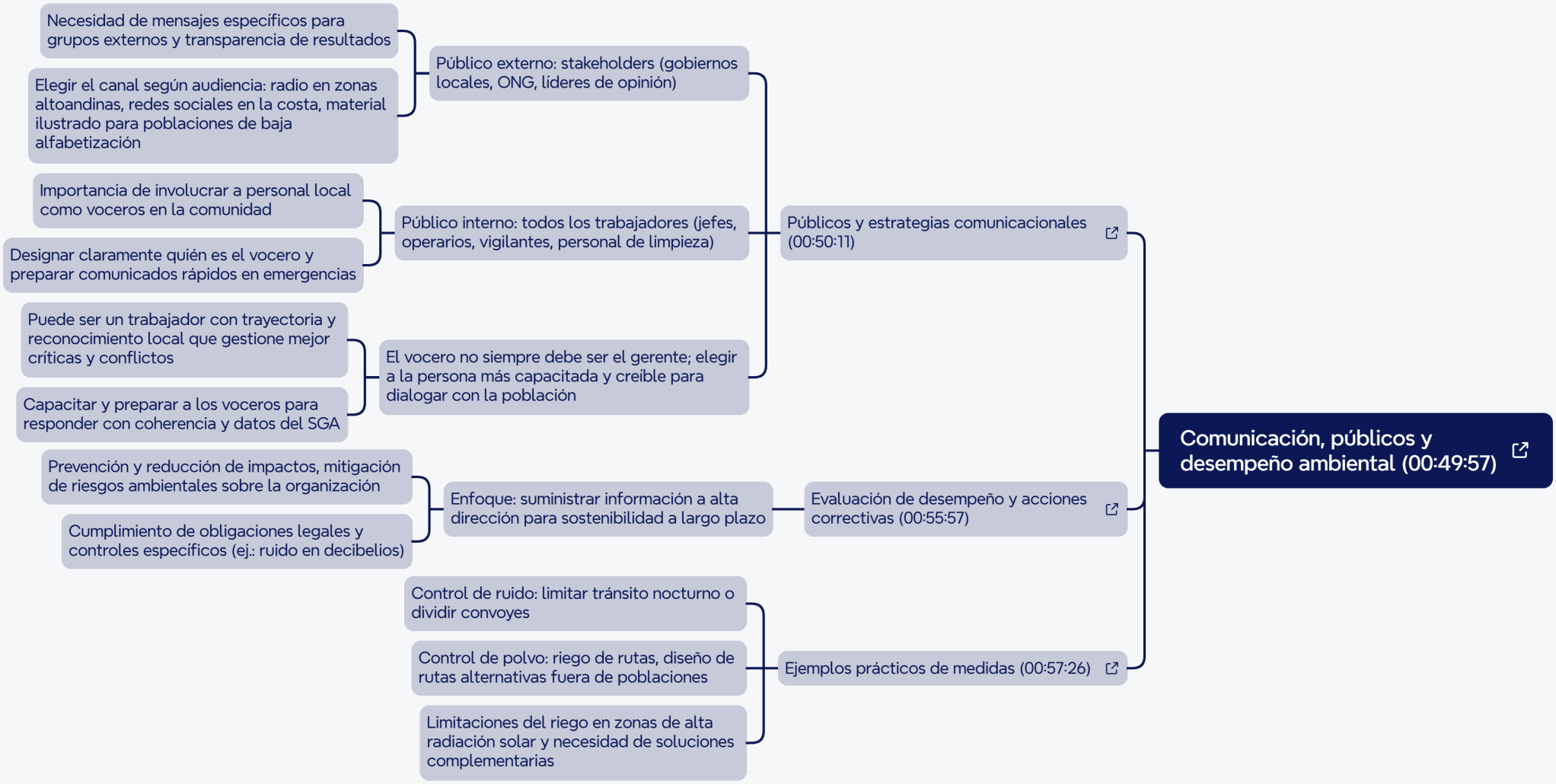

Monitoreo participativo y plan de gestión ambiental 00:15:32)
Objetivo de la sesión (00:15:39)
Tema central: auditoría ambiental y monitoreo para mejora continua
Enfoque en auditorías internas y externas y monitoreo participativo
Relación con el plan de gestión ambiental declarado en el Estudio de Impacto Ambiental
Estructura de la clase y próximas actividades
Hoy: tipos de auditoría, marco normativo, diseño de planes de monitoreo, comunicación y roles
Siguiente clase: KPI, elaboración de informes técnicos y comunicación de resultados
Monitoreo participativo: concepto y actores (00:17:50)
Definición: proceso que incluye empresa privada y representantes comunitarios
Participación de líderes comunitarios en toma y valoración de muestras
Difusión de resultados a la comunidad para dar fe del accionar ambiental
Ámbitos de monitoreo y estándares aplicables (ECAS) (00:18:45)
Parámetros: aire, agua, ruido, suelo y biodiversidad
ECAS definidos en puntos y frecuencias dentro del Estudio de Impacto Ambiental
Plan de gestión ambiental y relación con ISO 14001 (00:19:16)
Plan de gestión ambiental: obligación declarada en el Estudio de Impacto Ambiental
Debe implementarse y cumplirse, puede alinearse con ISO 14001; certificación voluntaria
Recomendación de registrar por escrito la resolución de problemas para evidencias y trazabilidad
Rol del monitoreo participativo dentro del plan (00:20:07)
Actividad clave para garantizar cumplimiento y transparencia con la comunidad
Inclusión de comité socioambiental con representación comunitaria y municipalidades para comunicar resultados

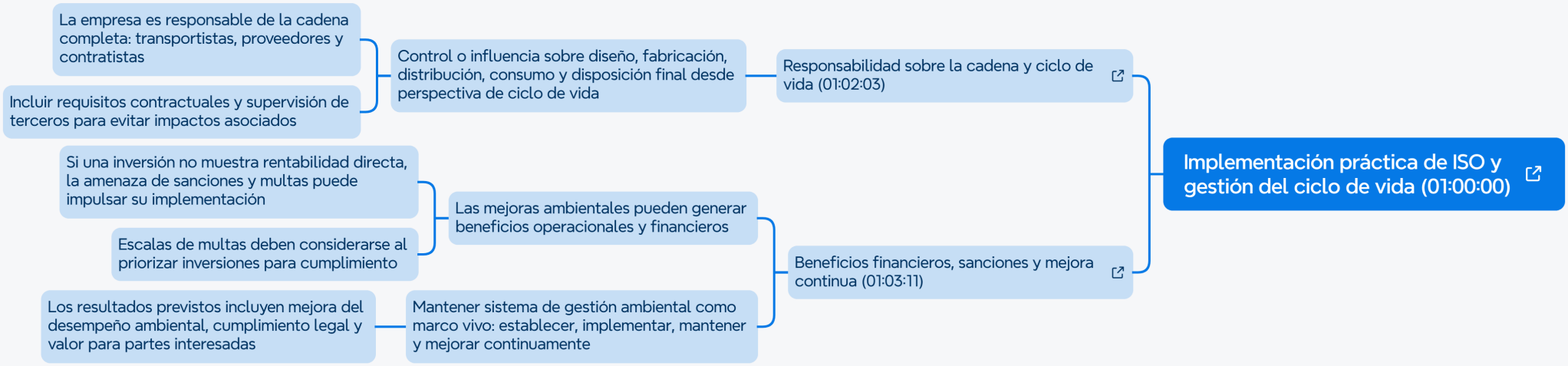

Marco normativo y gestión según ISO (00:24:55)
Evolución y referencias normativas (00:24:55)
Normas mencionadas: ISO 14001 (2004 y 2015) y EMAS
ISO 19011-2002 (metodología de auditorías) como insumo para auditorías del SGA
ISO 14001-2015 incorpora indicadores y enfoque por contexto y riesgos
Carácter voluntario de la adopción y beneficios (00:26:59)
Aplicación parcial o total según decisión de la empresa
Beneficios: prestigio, diferencia en el mercado, incremento de valor de activos
Requisitos y estructura de ISO 14001-2015 (00:47:47)
Objetivo: marco sistemático para proteger el ambiente y responder a condiciones cambiantes
Implementación de política ambiental, identificación de aspectos e impactos significativos
Consideración de obligaciones de cumplimiento, amenazas y oportunidades
Controles operacionales y comunicación (00:48:47)
Establecimiento de controles para gestionar aspectos significativos
Política y objetivos ambientales deben ser conocidos por trabajadores y stakeholders
Revisión por la alta dirección y asignación de recursos imprescindibles para corregir no conformidades

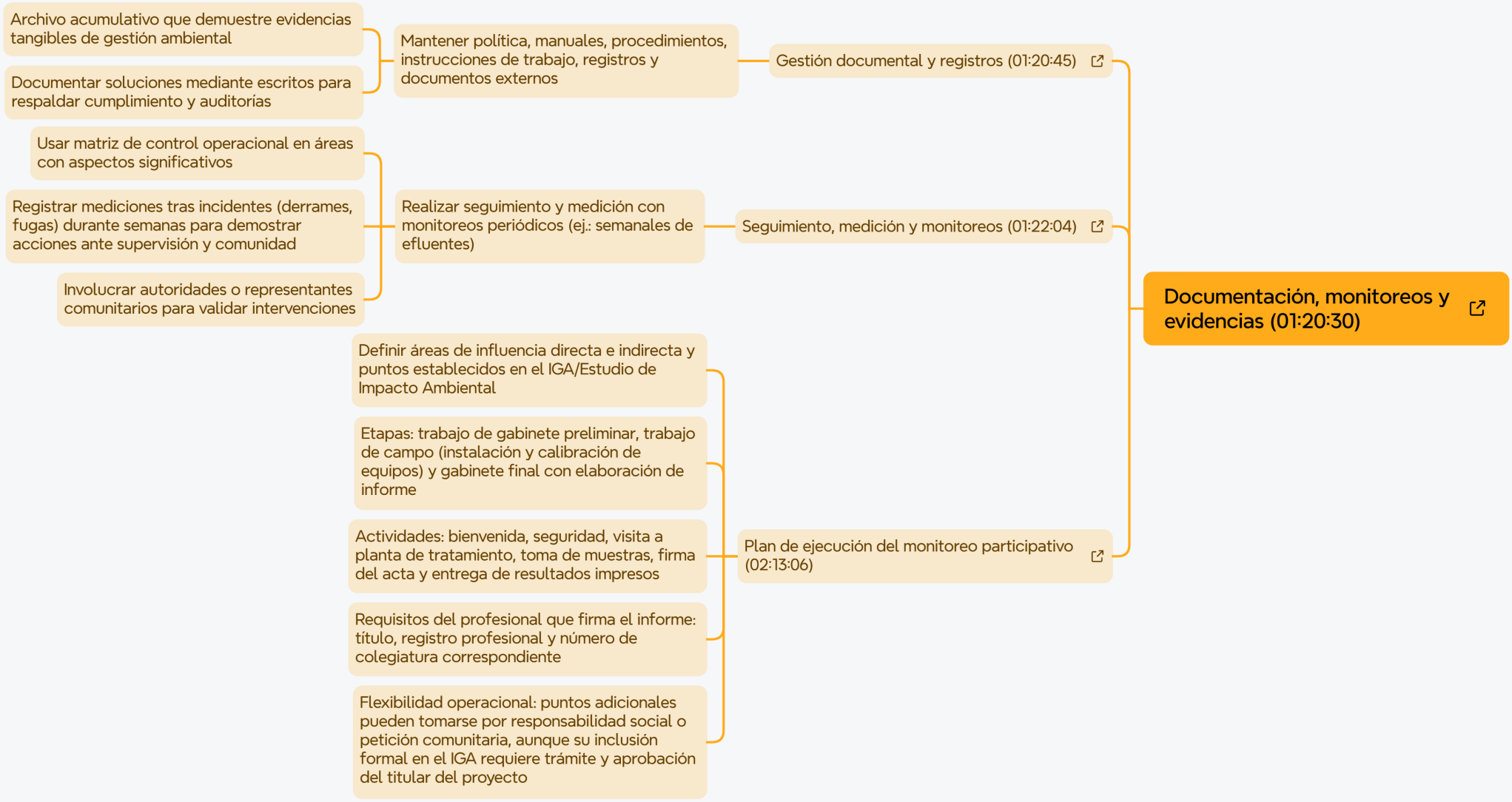

Auditoría ambiental: concepto, finalidad y actores (00:30:01)
Naturaleza y objetivos de la auditoría ambiental (00:30:01)
Instrumento voluntario para evaluar procesos respecto a contaminación y riesgo ambiental
Revisa cumplimiento normativo y buenas prácticas de operación e ingeniería
Promueve identificación de oportunidades de mejora y proyectos de reducción de contaminación
Resultado posible: certificado ambiental si las instalaciones operan en condiciones óptimas
Se valorizan también acciones adicionales como responsabilidad social y proyectos comunitarios
Tipos de auditorías y quienes las conducen (00:20:16)
Auditorías internas
Realizadas por personal calificado de la propia empresa para mejora continua
Deben seguir procedimiento formal y tener la misma seriedad que auditorías externas
Auditorías externas
Realizadas por auditores certificados por organismos reconocidos
Incluyen auditoría de certificación (fase 1 documentaria y fase 2 inspección y verificación), auditoría de seguimiento anual y recertificación cada tres años
Requieren acceso amplio a instalaciones y evidencia; compromiso de la alta dirección es clave
Requisitos de imparcialidad y formación (00:38:08)
Independientemente de quién las realice, debe primar la imparcialidad y objetividad
La organización define formación, habilidades y experiencia requeridas
Involucrar personal clave de la operación mejora la eficacia de la auditoría
Mercado de organismos certificadores (02:04:42)
Ejemplos: SGS, AENOR, Bureau Veritas, ACUSÉ Perú; número limitado de entidades en el mercado

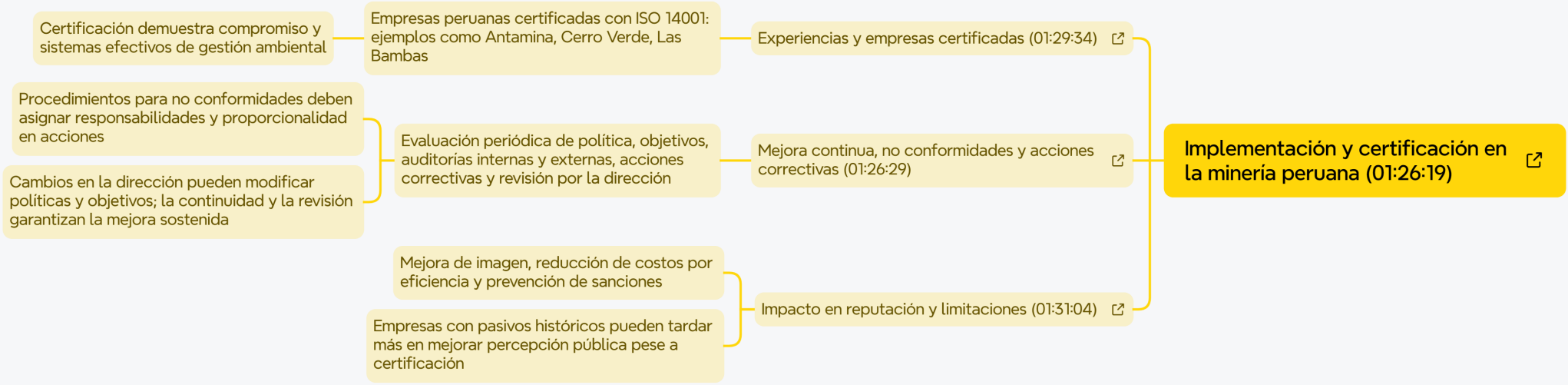
EDU MIN

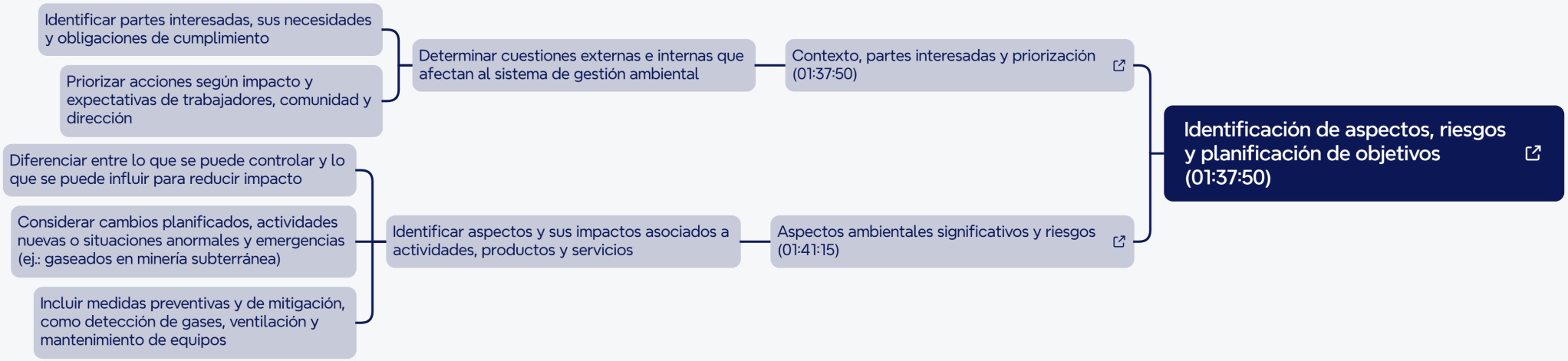
- Rol de la alta dirección, recursos y aspectos prácticos (00:31:14)
  - Compromiso de la gerencia y recursos necesarios (00:31:14)
    - Apoyo de directorio o gerencia es crítico para implementar mejoras que requieran inversión
    - Falta de compromiso puede suspender procesos de certificación o acciones correctivas
    - El comité de implementación y la revisión por la alta dirección deben priorizar recursos para ejecutar acciones derivadas de auditorías
  - Asignación de personal y continuidad (00:41:02)
    - Reducción de personal puede dejar trunco un proceso de certificación aun con plan vigente
    - La implementación requiere responsables claros y continuidad para mantener evidencias y registros
  - Caso práctico: observación no atendida por baja prioridad (rezanado de badén) (00:42:08)
    - Pequeña acción de mantenimiento no ejecutada durante años terminó en observación por autoridades regulatorias
    - Lección: ausencia de visión integral y apoyo directivo puede elevar costos y sanciones
  - Ejemplos de soluciones comunitarias y acuerdos (01:00:00)
    - Colaboración con la comunidad para el servicio de transporte o rutas de tránsito puede convertir un problema en oportunidad económica local
    - Empresas y comunidades pueden implementar conjuntamente riego de rutas u otros controles y reducir quejas y conflictos

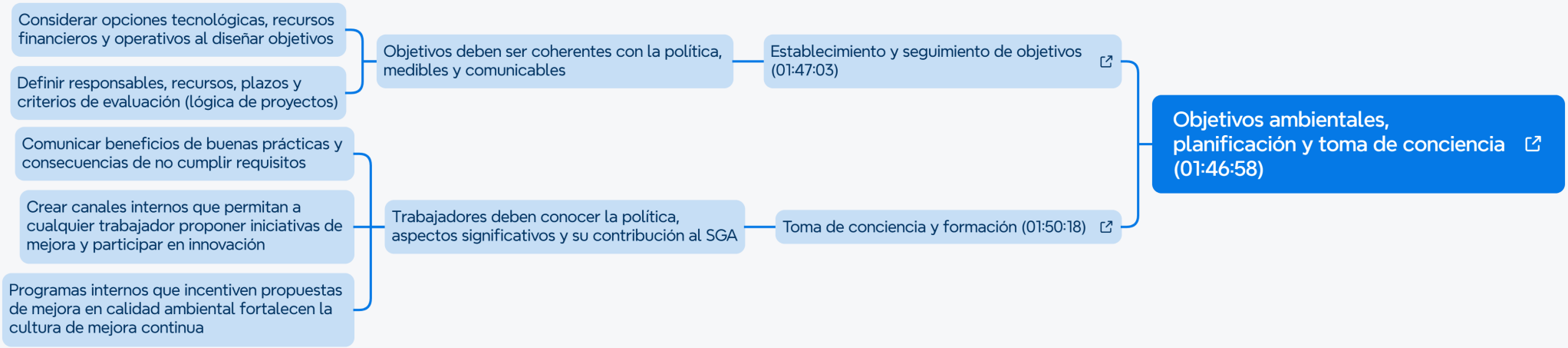

Comunicación, públicos y desempeño ambiental (00:49:57)
Públicos y estrategias comunicacionales (00:50:11)
Público externo: stakeholders (gobiernos locales, ONG, líderes de opinión)
Necesidad de mensajes específicos para grupos externos y transparencia de resultados
Elegir el canal según audiencia: radio en zonas altoandinas, redes sociales en la costa, material ilustrado para poblaciones de baja alfabetización
Público interno: todos los trabajadores (jefes, operarios, vigilantes, personal de limpieza)
Importancia de involucrar a personal local como voceros en la comunidad
Designar claramente quién es el vocero y preparar comunicados rápidos en emergencias
El vocero no siempre debe ser el gerente; elegir a la persona más capacitada y creíble para dialogar con la población
Puede ser un trabajador con trayectoria y reconocimiento local que gestione mejor críticas y conflictos
Capacitar y preparar a los voceros para responder con coherencia y datos del SGA
Evaluación de desempeño y acciones correctivas (00:55:57)
Enfoque: suministrar información a alta dirección para sostenibilidad a largo plazo
Prevención y reducción de impactos, mitigación de riesgos ambientales sobre la organización
Cumplimiento de obligaciones legales y controles específicos (ej.: ruido en decibelios)
Ejemplos prácticos de medidas (00:57:26)
Control de ruido: limitar tránsito nocturno o dividir convoyes
Control de polvo: riego de rutas, diseño de rutas alternativas fuera de poblaciones
Limitaciones del riego en zonas de alta radiación solar y necesidad de soluciones complementarias

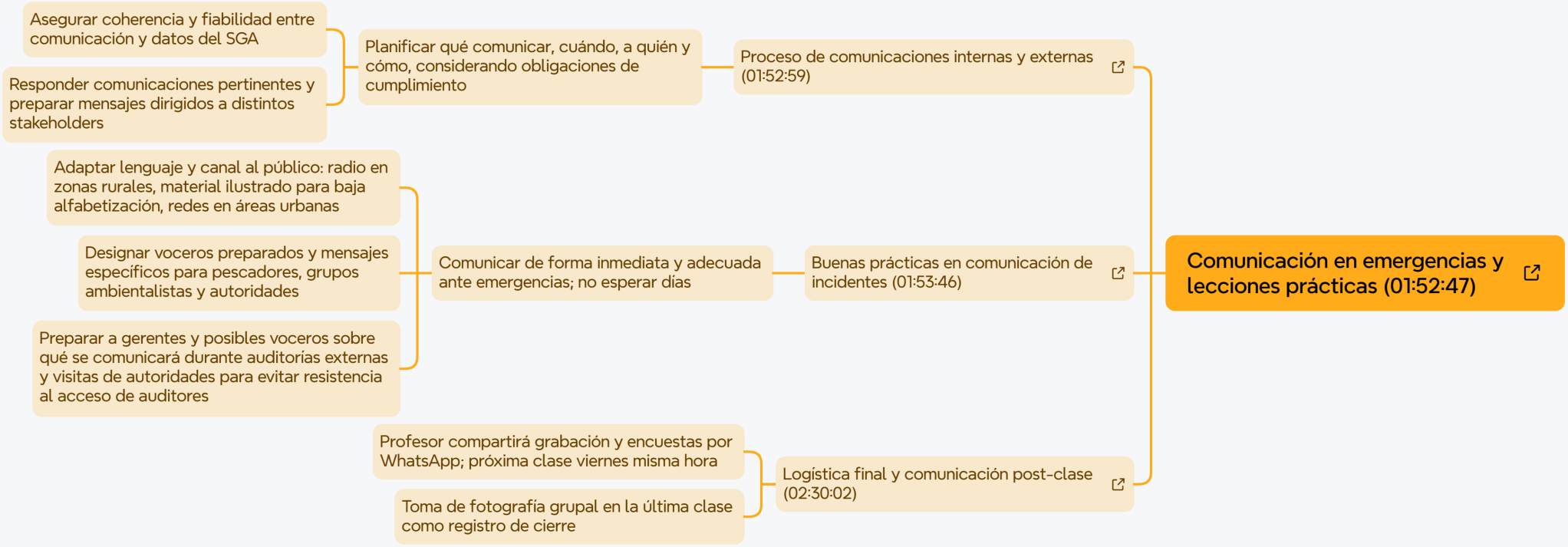

Implementación práctica de ISO y gestión del ciclo de vida (01:00:00)
Responsabilidad sobre la cadena y ciclo de vida (01:02:03)
Control o influencia sobre diseño, fabricación, distribución, consumo y disposición final desde perspectiva de ciclo de vida
La empresa es responsable de la cadena completa: transportistas, proveedores y contratistas
Incluir requisitos contractuales y supervisión de terceros para evitar impactos asociados
Beneficios financieros, sanciones y mejora continua (01:03:11)
Las mejoras ambientales pueden generar beneficios operacionales y financieros
Si una inversión no muestra rentabilidad directa, la amenaza de sanciones y multas puede impulsar su implementación
Escalas de multas deben considerarse al priorizar inversiones para cumplimiento
Mantener sistema de gestión ambiental como marco vivo: establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente
Los resultados previstos incluyen mejora del desempeño ambiental, cumplimiento legal y valor para partes interesadas


Documentación, monitoreos y evidencias (01:20:30)
Gestión documental y registros (01:20:45)
Mantener política, manuales, procedimientos, instrucciones de trabajo, registros y documentos externos
Archivo acumulativo que demuestre evidencias tangibles de gestión ambiental
Documentar soluciones mediante escritos para respaldar cumplimiento y auditorías
Seguimiento, medición y monitoreos (01:22:04)
Realizar seguimiento y medición con monitoreos periódicos (ej.: semanales de efluentes)
Usar matriz de control operacional en áreas con aspectos significativos
Registrar mediciones tras incidentes (derrames, fugas) durante semanas para demostrar acciones ante supervisión y comunidad
Involucrar autoridades o representantes comunitarios para validar intervenciones
Plan de ejecución del monitoreo participativo (02:13:06)
Definir áreas de influencia directa e indirecta y puntos establecidos en el IGA/Estudio de Impacto Ambiental
Etapas: trabajo de gabinete preliminar, trabajo de campo (instalación y calibración de equipos) y gabinete final con elaboración de informe
Actividades: bienvenida, seguridad, visita a planta de tratamiento, toma de muestras, firma del acta y entrega de resultados impresos
Requisitos del profesional que firma el informe: título, registro profesional y número de colegiatura correspondiente
Flexibilidad operacional: puntos adicionales pueden tomarse por responsabilidad social o petición comunitaria, aunque su inclusión formal en el IGA requiere trámite y aprobación del titular del proyecto


Implementación y certificación en la minería peruana (01:26:19)
Experiencias y empresas certificadas (01:29:34)
Empresas peruanas certificadas con ISO 14001: ejemplos como Antamina, Cerro Verde, Las Bambas
Certificación demuestra compromiso y sistemas efectivos de gestión ambiental
Mejora continua, no conformidades y acciones correctivas (01:26:29)
Evaluación periódica de política, objetivos, auditorías internas y externas, acciones correctivas y revisión por la dirección
Procedimientos para no conformidades deben asignar responsabilidades y proporcionalidad en acciones
Cambios en la dirección pueden modificar políticas y objetivos; la continuidad y la revisión garantizan la mejora sostenida
Impacto en reputación y limitaciones (01:31:04)
Mejora de imagen, reducción de costos por eficiencia y prevención de sanciones
Empresas con pasivos históricos pueden tardar más en mejorar percepción pública pese a certificación


Identificación de aspectos, riesgos y planificación de objetivos (01:37:50)
Contexto, partes interesadas y priorización (01:37:50)
Determinar cuestiones externas e internas que afectan al sistema de gestión ambiental
Identificar partes interesadas, sus necesidades y obligaciones de cumplimiento
Priorizar acciones según impacto y expectativas de trabajadores, comunidad y dirección
Aspectos ambientales significativos y riesgos (01:41:15)
Identificar aspectos y sus impactos asociados a actividades, productos y servicios
Diferenciar entre lo que se puede controlar y lo que se puede influir para reducir impacto
Considerar cambios planificados, actividades nuevas o situaciones anormales y emergencias (ej.: gaseados en minería subterránea)
Incluir medidas preventivas y de mitigación, como detección de gases, ventilación y mantenimiento de equipos


Objetivos ambientales, planificación y toma de conciencia (01:46:58)
Establecimiento y seguimiento de objetivos (01:47:03)
Objetivos deben ser coherentes con la política, medibles y comunicables
Considerar opciones tecnológicas, recursos financieros y operativos al diseñar objetivos
Definir responsables, recursos, plazos y criterios de evaluación (lógica de proyectos)
Toma de conciencia y formación (01:50:18)
Trabajadores deben conocer la política, aspectos significativos y su contribución al SGA
Comunicar beneficios de buenas prácticas y consecuencias de no cumplir requisitos
Crear canales internos que permitan a cualquier trabajador proponer iniciativas de mejora y participar en innovación
Programas internos que incentiven propuestas de mejora en calidad ambiental fortalecen la cultura de mejora continua


Comunicación en emergencias y lecciones prácticas (01:52:47)
Proceso de comunicaciones internas y externas (01:52:59)
Planificar qué comunicar, cuándo, a quién y cómo, considerando obligaciones de cumplimiento
Asegurar coherencia y fiabilidad entre comunicación y datos del SGA
Responder comunicaciones pertinentes y preparar mensajes dirigidos a distintos stakeholders
Buenas prácticas en comunicación de incidentes (01:53:46)
Comunicar de forma inmediata y adecuada ante emergencias; no esperar días
Adaptar lenguaje y canal al público: radio en zonas rurales, material ilustrado para baja alfabetización, redes en áreas urbanas
Designar voceros preparados y mensajes específicos para pescadores, grupos ambientalistas y autoridades
Preparar a gerentes y posibles voceros sobre qué se comunicará durante auditorías externas y visitas de autoridades para evitar resistencia al acceso de auditores
Logística final y comunicación post-clase (02:30:02)
Profesor compartirá grabación y encuestas por WhatsApp; próxima clase viernes misma hora
Toma de fotografía grupal en la última clase como registro de cierre